CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DISCIPLINA: SISTEMAS DE APOIO A TOMADA DE DECISÃO
TRABALHO AV1

ENCCEJA – Apoio à Decisão Educacional com K-Nearest Neighbors (K-NN)

1. Contexto

Você é gestor de um cursinho preparatório para o ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). Seu cursinho recebe alunos com histórias de vida, níveis educacionais e condições socioeconômicas muito distintas.

Ao ingressar um novo aluno, você precisa tomar decisões importantes, tais como:

- qual nível de acompanhamento pedagógico oferecer;
- se o aluno precisará de reforço intensivo;
- como alocar professores, turmas e materiais;
- como aumentar as chances reais de aprovação do candidato.

Você não conhece o desempenho do aluno, na prática. Mas dispõe de informações básicas, coletadas no ato da matrícula. Ao mesmo tempo, você tem acesso aos microdados históricos do ENCCEJA, que mostram como candidatos com características semelhantes se comportaram no passado. Diante disso, surge a pergunta central deste trabalho: com base no perfil socioeconômico de um candidato, como apoiar decisões pedagógicas do cursinho usando o desempenho de candidatos semelhantes do ENCCEJA?

2. Objetivo do Trabalho

Desenvolver um Sistema de Apoio à Tomada de Decisão que implemente o algoritmo K-Nearest Neighbors (K-NN) para prever a nota de um novo candidato ao exame do ENCCEJA. A previsão será baseada nas notas e nas características dos alunos que participaram do exame em anos anteriores. O foco do trabalho é apoiar a decisão gerencial e não apenas implementar um algoritmo. Utilize Python para o desenvolvimento do algoritmo ou a linguagem que lhe convier.

3. Base de Dados

Você usará os microdados do ENCCEJA 2024, que estão disponíveis para download e incluem uma vasta gama de informações sobre os participantes do exame.

- Base de Dados: Microdados do ENCCEJA
- Local de Acesso: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/encceja
- A estrutura e o significado das variáveis devem ser consultados no Leia-me e no Dicionário de Dados do ENCCEJA 2024.

4. Atributos Relevantes:

Os seguintes atributos dos microdados do ENCCEJA podem ser utilizados para a análise:
Dados sociais, econômicos e educacionais:

- Sexo
- Faixa etária
- Unidade da Federação (UF)
- Tipo de certificação pretendida (Ensino Fundamental ou Ensino Médio)
- Situação de trabalho (trabalha / não trabalha)
- Faixa de renda familiar
- Escolaridade anterior

Dados de desempenho:

- Nota em Linguagens
- Nota em Matemática
- Nota em Ciências da Natureza
- Nota em Ciências Humanas
- Nota da Redação
- Indicador de aprovação/certificação

5. Atividades a serem Realizadas:

1. Preparação e tratamento dos microdados do ENCCEJA.
2. Implementação do algoritmo KNN.
3. Desenvolvimento da interface gráfica para receber os dados de um candidato e apresentar o resultado da análise.
4. Ao apresentar o resultado, faça recomendações ao gestor do cursinho. Indicar as notas esperadas do candidato e como elas se comparam com os vizinhos mais próximos identificados pelo algoritmo. Exemplo: as notas do candidato são as menores em relação aos vizinhos, ou as melhores. Se os vizinhos tiverem sido reprovados no exame, o perfil do candidato tem alto risco de reprovação, exigindo investimento no reforço das disciplinas e acompanhamento individual.

6. Resultado do Trabalho:

1. Script documentado que implemente o algoritmo K-NN.
2. Texto detalhando o processo de desenvolvimento, incluindo como os dados foram preparados, higienizados e normalizados, como o algoritmo foi implementado, e a justificativa para as previsões realizadas.
3. Vídeo descrevendo o processo de implementação, mostrando a interface de entrada e o resultado da execução do algoritmo.
4. Enviar link do Github, link do texto e link do vídeo para o e-mail: lina@ls4business.com.br